

Comunicaciones Digitales - Taller II

Bruno Cardozo
Comunicaciones Digitales 2026
Facultad de Ingeniería
Montevideo, Uruguay
brunotadeocardozo16@gmail.com

Florencia Roque
Comunicaciones Digitales 2026
Facultad de Ingeniería
Montevideo, Uruguay
flop.roque@gmail.com

I. MOTIVACIÓN AL USO DE OFDM

La demanda de ancho de banda en las comunicaciones inalámbricas modernas ha crecido exponencialmente en las últimas décadas, impulsada por aplicaciones como el streaming de video en alta resolución, el Internet de las Cosas (IoT), el 5G/6G, ha hecho necesario el desarrollo de técnicas de modulación que maximicen el espectro y la robustez frente a las imperfecciones del canal.

En este contexto, *Orthogonal Frequency Division Multiplexing* (OFDM) se ha consolidado como una de las tecnologías de modulación más importantes y ampliamente adoptadas en sistemas de comunicaciones inalámbricas. OFDM divide el espectro disponible en múltiples subportadoras ortogonales espaciadas en frecuencia, transmitiendo datos en paralelo en cada una de ellas. Esta división permite convertir un canal de banda ancha selectivo en frecuencia en un conjunto de canales de banda estrecha planos en frecuencia, simplificando la ecualización en el receptor y mejorando la interferencia inter-símbolo (ISI) causada por el retardo de multicamino.

II. PARTE I - SISTEMAS OFDM

Se desea implementar un sistema **OFDM** con el fin de transmitir a través de un canal de ancho de banda de 1MHz utilizando portadoras equiespaciadas $2,5\text{kHz}$ entre sí, dejando una guarda de 5kHz en cada extremo del espectro. Cada una de estas portadoras equivale a un seno cardinal centrado en múltiplos de $2,5\text{kHz}$ por lo que su lóbulo principal, es decir, donde más se concentra la energía, es de $1,25\text{kHz}$, y consideramos sus lóbulos secundarios despreciables. Cómo poseemos un ancho de banda útil de $BW = 1\text{MHz} - 10\text{kHz} = 990\text{kHz}$ y considerando que se encuentran equiespaciadas las portadoras, la cantidad máxima de portadoras posibles es $N_a = \frac{990\text{kHz}}{2500\text{Hz}} = 396$ con la primer portadora colocada en $f_1 = 5\text{kHz} + 1,25\text{kHz} = 6,25\text{kHz}$.

En los sistemas OFDM se requiere de calcular la $FFT/IFFT$ como se vió en el teórico. Éste algoritmo requiere que el tamaño de la entrada sea una potencia de dos, por lo tanto, dado que necesitamos 396 portadoras, la menor potencia de dos que las contiene es $2^9 = 512$.

Para pasar de la cantidad de portadoras que tenemos a las requeridas por el algoritmo utilizamos la técnica zero padding. Esta consiste en completar con ceros la entrada del algoritmo que no están asociadas con portadoras activas. En

este caso, será necesario colocar $\#Ceros = 512 - 396 = 116$. Para mantener la ortogonalidad y aprovechar la eficiencia del algoritmo, estos ceros se colocan la mitad al inicio, y la otra mitad al final.

El tiempo activo de cada símbolo OFDM, denotado como T_N , queda determinado por la separación entre las portadoras. Dado que cada una de ellas está equiespaciada $2,5\text{kHz}$, tenemos que

$$T_N = \frac{1}{\Delta f_s} = \frac{1}{2,5\text{kHz}} = 400\mu s$$

La frecuencia de muestreo necesaria para realizar el cálculo de la IFFT es

$$f_{IFFT} = \frac{N}{T_N} = \frac{512}{400\mu s} = 1,28\text{MHz}$$

En un entorno urbano, la señal transmitida no llega al receptor solo por el camino directo (línea de vista). En cambio, sufre reflexiones, difracción y dispersión en objetos como edificios, paredes, árboles, vehículos, etc. Esto genera múltiples copias de la misma señal a las que se le conoce como multitrayecto. Cada copia viaja una distancia distinta, por lo que llega al receptor con un retraso temporal diferente. El Delay Spread es una forma de medir cuánto se estira temporalmente la señal debido a estos múltiples caminos. Este fenómeno puede causar ISI, ya que los trayectos más largos pueden superponerse con el inicio del siguiente símbolo.

Una forma de resolver este problema es a través del uso de un prefijo cíclico (CP). Este se trata de colocar al inicio del símbolo OFDM, una copia del final del mismo, que dependerá de los taps del canal. Cuando el CP tiene una duración mayor o igual al Delay Spread, la parte afectada por la multitrayectoria, queda contenida dentro del prefijo, y por tanto, la parte útil del símbolo no se ve afectada.

Por otra parte, como se vió durante el curso, agregar los últimos μ (largo del prefijo) taps del símbolo OFDM al inicio, provoca que el receptor pueda recuperar fácilmente la señal a través de una convolución circular entre el mensaje y la respuesta al impulso del canal.

Además, el CP facilita la detección del comienzo de cada símbolo. Si se conoce la longitud del prefijo μ y la longitud del símbolo, es posible realizar una correlación entre los últimos

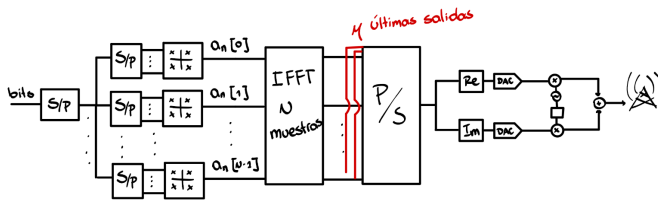


Figura 1. Diagrama de Transmisión OFDM.

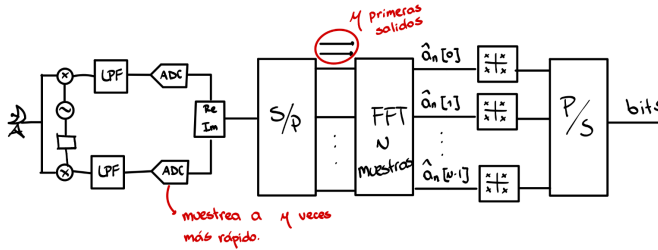


Figura 2. Diagrama de Recepción OFDM

μ elementos del símbolo y la señal recibida. Esta será máxima cuando comienza el símbolo, lo que permite la sincronización.

Necesitamos que el prefijo sea mayor al Delay Spread, y dado que conocemos que se envían símbolos cada T_N , entonces

$$\mu T_N \geq T_m \implies \mu \geq \frac{T_m}{T_N} = \frac{1}{20} \quad (1)$$

Que expresándolo a través de una potencia de dos es

$$2^{-k} = \frac{1}{20} \implies k = -4,322$$

Como k no es entero, tomamos el más cercano que cumpla la desigualdad 1, entonces $k = 4$. Por lo tanto el tiempo y largo del prefijo es

$$CP[s] = 2^{-4} T_N = 25 \mu s$$

$$CP[n] = 2^{-4} N = 32 \text{muestras}$$

En las figuras 1 y 2 podemos observar el diagrama completo de transmisión-recepción OFDM. La IFFT es de N puntos y se agregan los μ puntos al inicio como CP. En recepción se descartan las primeras μ muestras ya que sabemos que son parte del prefijo, y no portadoras activas.

Ahora nos definimos una estructura de cuadro de 16 símbolos OFDM, en la que se cuenta con 2 portadoras s_1 y s_{199} del total de portadoras activas que corresponden a una palabra de sincronismo modulada por DBPSK. Además el canal cuenta con una frecuencia y tiempo de coherencia de $15 kHz$ y $1,6 ms$ respectivamente.

En OFDM hacer uso de algunas de las portadoras activas para sincronizar es necesario, ya que nos permite alinear

la ventana de FFT en recepción y además por el hecho de que los osciladores del transmisor y receptor nunca están perfectamente alineados entre sí. Usualmente ocurren desfasajes en frecuencia por la no idealidad del canal. Utilizar bits conocidos en portadoras específicas y modulados mediante DBPSK permite al receptor detectar y corregir errores de sincronismo sin necesidad de una referencia de fase absoluta. Esto es debido a que DBPSK sólo se fija en el cambio de fase entre símbolos sucesivos, dándole robustez al sistema ante desfasajes de portadoras.

Al elegir s_1 , estamos brindando información de sincronismo al comienzo del símbolo OFDM, y eligiendo la portadora s_{199} que se encuentra a mitad del símbolo OFDM, fortalecemos aún más el sistema ante errores de sincronismo, facilitando la detección de errores en frecuencia.

Sabemos que las propiedades del canal varían con el tiempo, por lo que es deseable el continuo sensado del mismo para poder estimar su comportamiento y poder recibir correctamente la señal. Para esto se utilizan los llamados **pilotos**, se trata de portadoras específicas, ubicadas de forma estratégica, las cuales envían valores conocidos de forma tal que se puede estimar el comportamiento del canal comparando con el valor recibido.

Un cuadro OFDM es una representación en tiempo y frecuencia de los símbolos que se transmiten. Buscamos colocar los pilotos de manera de utilizar eficientemente las portadoras activas y al mismo tiempo lograr una correcta estimación del canal.

Sabemos que el canal tiene un ancho de banda coherente de $15 kHz$ y una separación entre subportadoras es de $2,5 kHz$, por lo que para maximizar en frecuencia la cantidad de subportadoras activas, se colocan los pilotos cada n , siendo

$$n = \frac{15 kHz}{2500 Hz} = 6$$

Análogamente, sabemos que el tiempo de coherencia del canal es de $1,6 ms$, y sabiendo que la duración de un símbolo OFDM con prefijo cíclico es $425 \mu s$, para maximizar en el tiempo la cantidad de subportadoras activas se colocan pilotos cada n' símbolos OFDM, siendo n'

$$n' = \frac{1600 \mu s}{425 \mu s} = 3$$

Con esta estrategia, el resultado obtenido es el de la figura 3, que presenta un problema de eficiencia como lo es el hecho de que hay símbolos con varios pilotos y otros símbolos sin ningún piloto. Es por ello que es razonable distribuir la colocación de los pilotos entre filas, logrando tener un piloto cada 18 muestras. La figura 4 muestra lo mencionado.

T/F	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	...	199	...	395
0	Piloto						Piloto						Piloto						Piloto	...		...	
1																				...		...	
2																				...		...	
3	Piloto						Piloto						Piloto						Piloto	...		...	
4																				...		...	
5																				...		...	
6	Piloto						Piloto						Piloto						Piloto	...		...	
...																				...		...	
15																				...		...	

N = Símbolo OFDM

SINCRONIZACIÓN

SINCRONIZACIÓN

Figura 3. Cuadro no óptimo OFDM

	T/F	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	...	199	...	395
N = Símbolo OFDM	0	Piloto							Piloto						Piloto					Piloto	...			...
	1																				...			...
	2																				...			...
	3	Piloto													Piloto						...			...
	4																				...			...
	5																				...			...
	6	Piloto													Piloto						...			...
	...																				...			...
	15																							

Figura 4. Cuadro óptimo OFDM

Buscamos ahora una modulación que nos permita lograr una capacidad de transmisión de datos de al menos $3,5Mbps$. Para ello debemos calcular la tasa de transmisión de símbolos dentro de un símbolo OFDM. Cada símbolo OFDM tiene un largo de $425\mu s$, por lo tanto, en un segundo se envían 2352 símbolos. Además, estos poseen 372 portadoras activas, ya que se cuenta con 22 pilotos y 2 portadoras para sincronizar. Por último, cada portadora transmite $\log_2(M)$ bits, por lo tanto

$$372 \times 2352 \times \log_2(M) \geq 3,5Mbps$$

$$M \geq 16$$

Por lo tanto, el uso de la modulación 16-QAM parece lo más apropiado.

III. PARTE II - CANAL INALÁMBRICO Y MODULACIÓN MULTICANAL

El objetivo de esta parte es evaluar las ventajas y desventajas de una modulación “multi-carrier” contra otra del tipo “single-carrier”.

Para ello comenzamos analizando la señal OFDM que cumple con el estandar ISDB-T en modo 3. Sabemos que tenemos un total de $N = 8192$ portadoras, de las cuales $N_a = 5617$ son portadoras activas. Recordando de la sección II, podemos calcular el ancho de banda cómo

$$BW_{OFDM} = \Delta f \times N_a$$

$$BW_{OFDM} = \frac{f_{FFT}}{N} \times N_a$$

$$BW_{OFDM} = 5,572MHz$$

Por otra parte, determinamos el largo T_N de cada símbolo OFDM cómo:

$$T_N = \frac{1}{\Delta f} \approx 1ms$$

Sabiendo que tenemos 384 portadoras útiles, y el tiempo de símbolo T_s viene dado por

$$T_s = (1 + CP)T_N$$

Recordando que la tasa de símbolos es:

$$r_s = 384 \times \frac{1}{T_s} = 384 \times \frac{\Delta f}{(1 + CP)}$$

Podemos calcular la tasa de símbolos útiles por segmento para cada prefijo cíclico tal y cómo lo muestra la tabla I

CP	T_s [ms]	r_s [Sym/s]
$\frac{1}{4}$	1.26	304751
$\frac{1}{8}$	1.13	338624
$\frac{1}{16}$	1.07	358543
$\frac{1}{32}$	1.03	369408

Cuadro I

TASA DE SÍMBOLOS ÚTILES SEGÚN CP

Ahora nos preguntamos, ¿cual es la tasa de bits efectiva si se usa un $CP = \frac{1}{16}$, modulando en 64-QAM y con una codificación efectiva de $\frac{2}{3}$?

Para ello tenemos que:

$$r_b = \log_2(64) \times \frac{2}{3} \times 384 \times \frac{\Delta f}{(1 + \frac{1}{16})} = 1,434Mbps$$

Ahora buscamos comparar OFDM contra una modulación Single-Carrier QPSK usando pulsos SRRC con un coeficiente de roll-off de $\rho = 0,25$ a idéntica tasa de símbolos que la parte anterior.

En este caso, el ancho de banda queda ponderado por el factor de roll-off, y sabiendo que contamos con 13 segmentos de transmisión, tenemos que:

$$BW_{QPSK} = r_s \times (1 + \rho) \times 13$$

$$BW_{QPSK} = r_s \times \frac{1}{16} \times (1 + 0,25) \times 13 = 5,826MHz$$

Si tomamos 5 muestras cada tiempo de símbolo, entonces en cada símbolo se envían 5 muestras, por tanto la tasa de muestreo es

$$t_s = 5 \times r_s \times 13 = 23,305M[\frac{sym}{s}]$$

El flowgraph otorgado verifica esta última igualdad ya que el bloque *Samp Rate* se encuentra definido con exactamente este valor.

Teóricamente, la mínima tasa a la que se podría trabajar respetando el teorema de muestreo es

$$t_{smin} = 2 \times BW_{QPSK} = 11,65MHz$$

Mientras que para OFDM, la tasa de muestreo queda determinada por la FFT y es

$$f_{FFT} = 8,12MHz$$

La cual es menor incluso a la mínima teórica alcanzable por parte de la “Single-Carrier”.

Durante el curso se presentó la representación compleja bandabase $S_b(t)$ y su relación con la representación pasabanda $S(t)$

$$S_b(t) = I(t) + jQ(t) \quad (2)$$

$$S(t) = \sqrt{2}\Re\{S_b(t)e^{j2\pi f_c t}\} \quad (3)$$

$$S_b(t) = \sqrt{2}LPF[S(t)e^{-j2\pi f_c t}] \quad (4)$$

Podemos representar el error en frecuencia como $e^{j2\pi\Delta f t}$. Por lo tanto, modelamos la señal afectada por un error en frecuencia al demodular cómo

$$r_b(t) = \sqrt{2}LPF[S(t)e^{-j2\pi f_c t}e^{j2\pi\Delta f t}] \quad (5)$$

donde $r_b(t)$ es la representación compleja bandabase con el error incluido.

Al desarrollar la expresión 5 obtenemos

$$r_b(t) = S(t)e^{j2\pi\Delta f t} \quad (6)$$

El término exponencial es un fasor que depende del tiempo, y es esto lo que explica el hecho de que la constelación recibida se observe girando tal y cómo lo muestra la figura 6.

En caso de haber tenido un error de fase, el mismo se puede modelar cómo $e^{j\phi(t)}$, y prosiguiendo al igual que para el error en frecuencia obtenemos

$$r_b(t) = S(t)e^{j\phi(t)} \quad (7)$$

Como vemos, el mensaje queda dependiendo de un fasor de fase que a priori no sabemos si es constante, por eso la modelamos como una función dependiente del tiempo. La constelación nos sugiere que la fase es lineal, es decir $\phi(t) = 2\pi\Delta f t + \phi_0$. Esto explica que los puntos se mantengan en su región, pero no giren constantemente al igual que en el caso anterior, sino que presenten un pequeño ruido alrededor de su valor original. La figura 7 representa lo mencionado

En la practica, los dispositivos encargados de amplificar las señales a enviar son lineales bajo ciertas circunstancias, como por ejemplo, la potencia de entrada de la señal.

Es usual que estos dispositivos presenten fenómenos de no linealidad, es decir, sea $x(t)$ la señal de entrada e $y(t)$ la señal de salida, podemos representar este fenómeno cómo

$$y(t) = a_1x(t) + a_2x(t)^2 + a_3x(t)^3 + \dots + a_nx(t)^n \quad (8)$$

Donde se dice que el dispositivo es no lineal de orden n , donde n es el máximo orden de la salida obtenida. Decimos entonces que un dispositivo presenta distorsión de tercer orden si su salida tiene orden 3.

IIP3 Es un parametro que cuantifica la no linealidad de un sistema, especialmente en relacion a la distorsión de tercer orden. Al modificar el parametro IIP3 en la interfaz, se está fijando a que nivel de entrada la distorsión de tercer orden

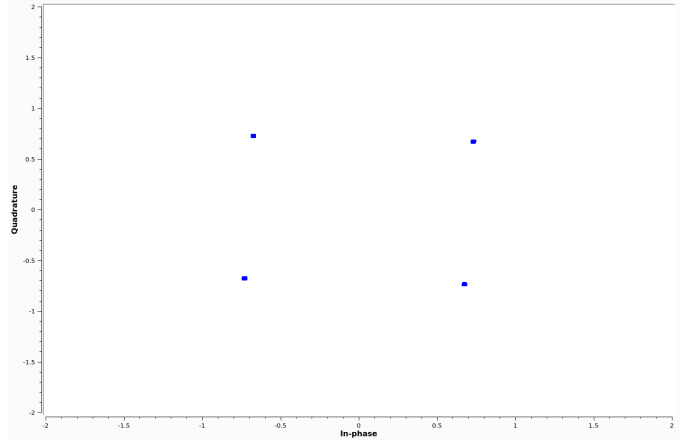


Figura 5. Constelación sin ruido

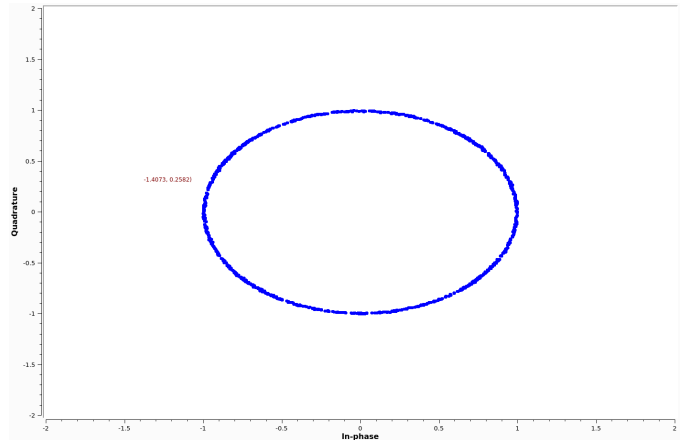


Figura 6. Constelación con error en frecuencia de 0.00006

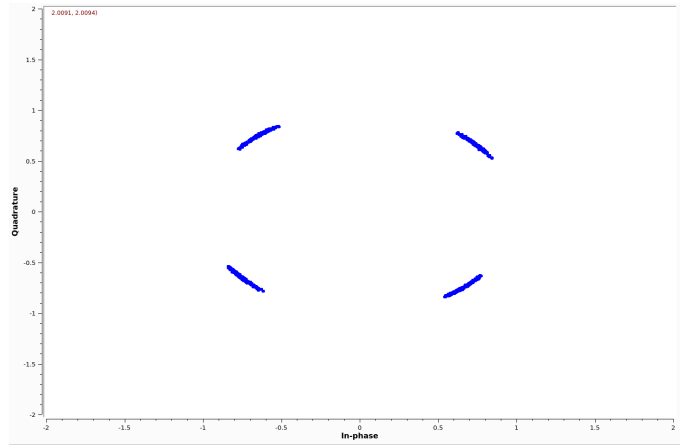


Figura 7. Constelación con error en fase de 1.1

comienza a ser relevante.

Entonces, a mayor valor de IIP3, mejor desempeño del sistema. Esta no idealidad genera que los puntos de la constelación se dispersen formando una estructura más rectangular y alargada, en lugar de estar situados en sus

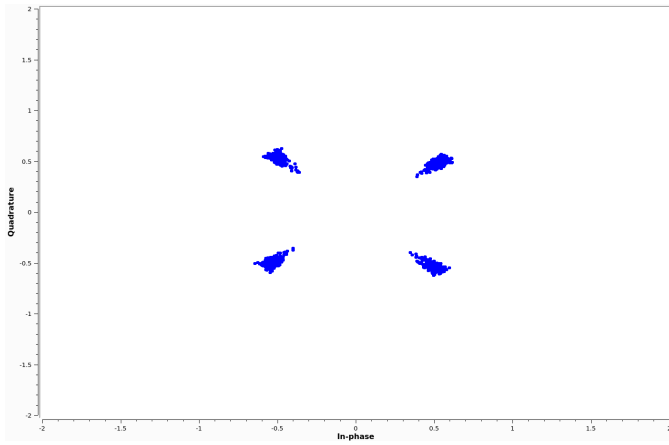


Figura 8. Constelación con IIP3 = -10dB

posiciones ideales. Esto sucede porque el sistema depende de la amplitud para definir claramente los símbolos. Al introducir una distorsión de orden 3, se generan componentes que no son insignificantes y que afectan la forma de onda transmitida. La figura 8 ilustra lo mencionado.

Modelemos ahora el canal como un filtro estático, al hacer esto, se hará presente el efecto generado por el multicamino, veamos porqué. Propongamos un canal que presente los siguientes taps $h[n] = [1, 0,5, 0,25]$. Recordemos que la señal recibida puede escribirse como $y[n] = s[n] * h[n] + n[n]$ donde $s[n]$ es la señal QPSK transmitida con el pulso SRRC, $h[n]$ la respuesta al impulso del canal y $n[n]$ ruido AWGN. Con los taps del canal dados, podemos obtener $y[n]$ convolucionando la señal de entrada por el filtro, o lo que es lo mismo, retardando y ponderando, por lo tanto

$$y[n] = s[n] + 0,5s[n-1] + 0,25s[n-2] + n[n] \quad (9)$$

Analizando la salida, observamos que tener un filtro estático provoca que cada símbolo recibido se ve interferido por los dos anteriores transmitidos, provocando ISI. La figura 9 muestra la constelación obtenida al tener un canal con los taps mencionados y en presencia de un ruido AWGN de potencia 0.25. En ella podemos apreciar que a pesar de estar diferenciadas las regiones de cada símbolo, los puntos se deforman en cuadrados dispersos alrededor del valor original.

Para contrarrestar los efectos del multicamino haciendo uso del hecho de que conocemos la respuesta al impulso del canal, podemos agregar un filtro FIR a la salida del mismo (ver figura 12) que elimine este efecto. Es decir buscamos un filtro tal que $W[k] = \frac{1}{H[k]}$. Esto implica que $w[n] = IFFT\{W[k]\}$ ¹.

La solución planteada presenta una mejoría sustancial respecto a lo visto en la figura 9. En la figura 23 se puede observar la función de transferencia del canal. Al aplicar el ecualizador a la salida del canal, se obtiene una mejora

¹El algoritmo para calcular el valor de este filtro se hizo utilizando un notebook de jupyter

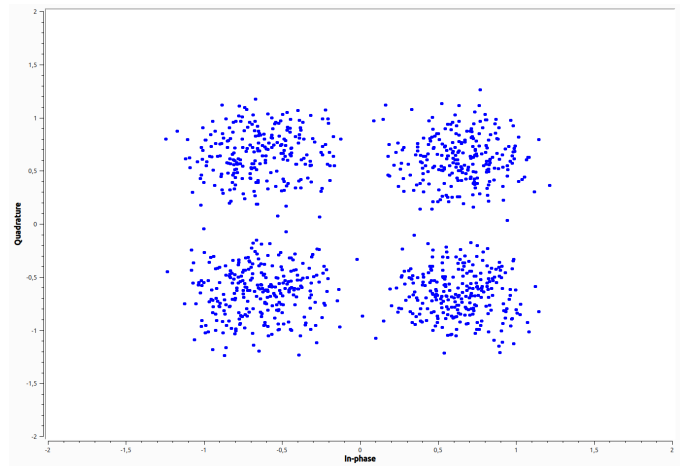


Figura 9. Constelación con multicamino y ruido = 0.25

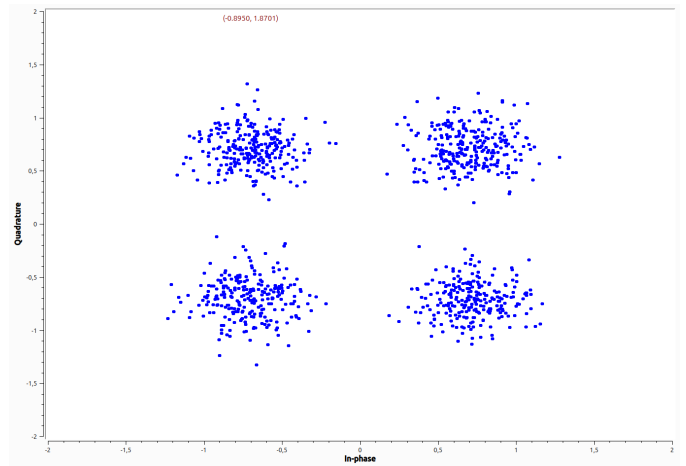


Figura 10. Constelación sin multicamino y con ruido = 0.25

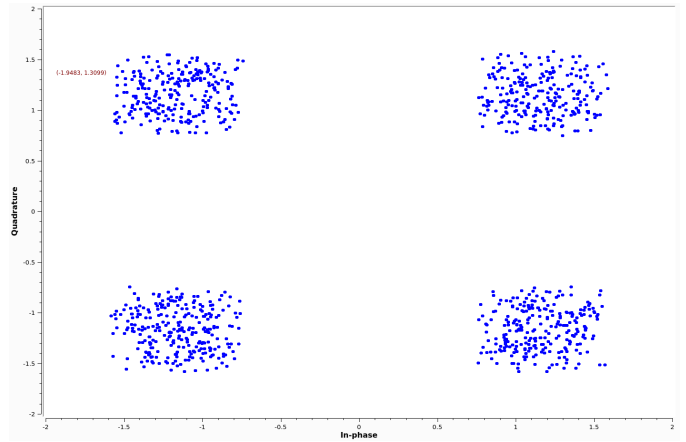


Figura 11. Constelación con multicamino y sin ruido

notoria respecto a lo visto anteriormente en la figura 11. La figura 13 ilustra lo mencionado. Por otra parte, este resultado es esperable, ya que el filtro ecualizador que se diseña justo a la salida del canal, presenta una función de transferencia que

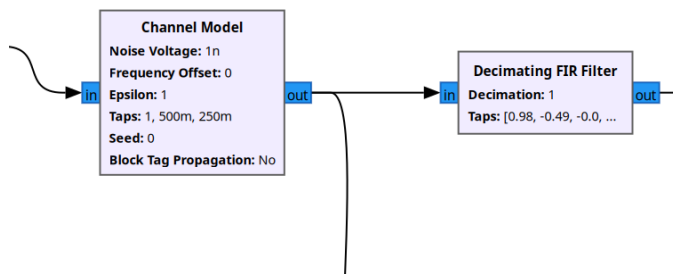


Figura 12. Flowgraph con ecualizador

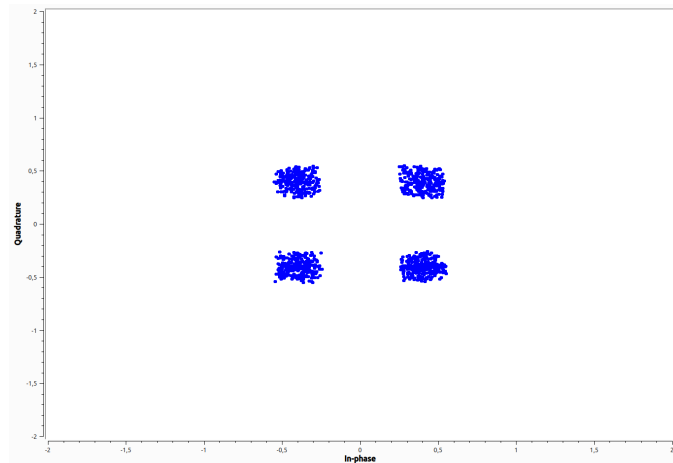


Figura 13. Constelación con ecualizador

cumple justo con lo que buscábamos, esto se puede observar en la figura 24

La dispersión presente se debe a que el filtro también convoluciona con el ruido blanco gaussiano que deja de ser plano y tiene como densidad espectral de potencia $S_{noise-filtrado} = \|W(f)\|^2 S_{noise}$, lo que genera diferentes niveles de ruido a lo largo del espectro comprendido.

Ahora analizaremos los efectos de errores en OFDM. A diferencia de la modulación QPSK cuando se agrega ruido en fase, el resultado no es una rotación de la constelación, sino que se observa un efecto como si agregáramos ruido al canal, tal y como se ve en la figura 15. Esto se debe a que el ruido introducido en la fase no es constante en el tiempo, por lo tanto al momento de realizar la IFFT en el sistema OFDM las muestras no se ven afectadas por el mismo ruido. Esto se traduce a que en cada subportadora, el espectro es afectado por el desfase de distinta manera, generando un fenómeno conocido como **Inter-Carrier Interference** entre subportadoras. Por esta razón observamos una constelación de salida como si hubiésemos introducido ruido al canal.

La influencia del ruido de fase difiere notablemente entre las modulaciones OFDM y QPSK, tanto en la forma en que altera la constelación como en el impacto de su efecto. En

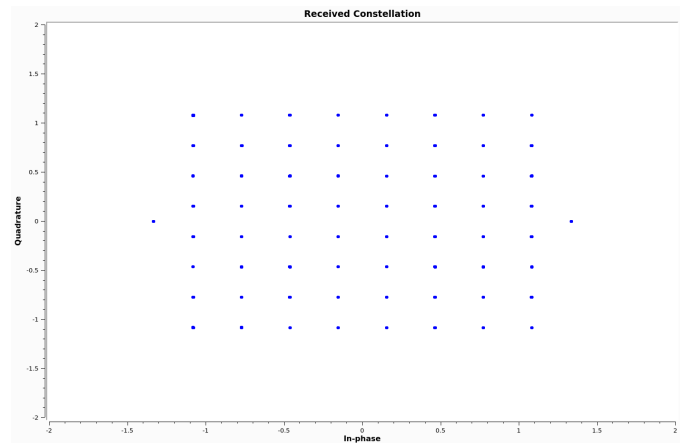


Figura 14. Constelación con OFDM sin ruido

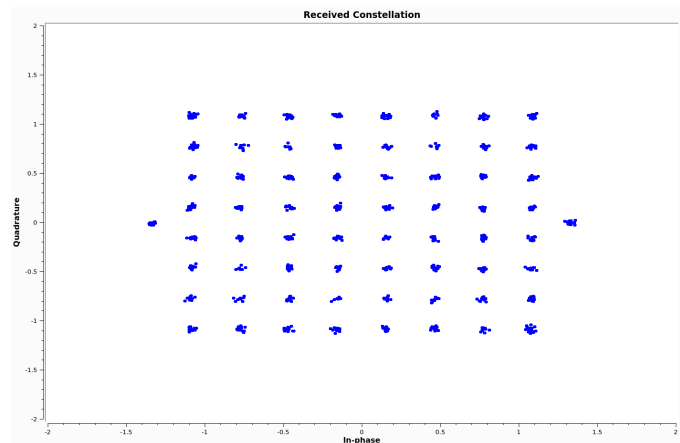


Figura 15. Constelación con OFDM con ruido = 0.25

la Figura 14 se presenta la constelación ideal, es decir, en ausencia de ruido de fase. Al introducir un ruido de fase de 0.25, ya se observa una dispersión significativa de los símbolos, como se muestra en la Figura 15.

En condiciones equivalentes, se aplicó el mismo nivel de ruido de fase (1.1) a ambas modulaciones. Bajo estas condiciones, la constelación OFDM se degrada hasta el punto de perder por completo la estructura característica de la modulación, tal como se aprecia en la Figura 16. En cambio, la constelación QPSK, aunque es afectada, conserva aún un patrón reconocible de sus símbolos, como se observa en la Figura 7. Estos resultados evidencian la mayor sensibilidad de OFDM frente al ruido de fase en comparación con QPSK.

La respuesta al impulso estimada del sistema presenta forma de sinc como se muestra en la Figura 17. El bloque OFDM Synchronization tiene como objetivo estimar y corregir errores de sincronización, incluyendo errores en el tiempo de muestreo. Cuando se introduce un error de este tipo, el punto de muestreo deja de estar alineado con el instante óptimo, lo que provoca que la respuesta al impulso estimada

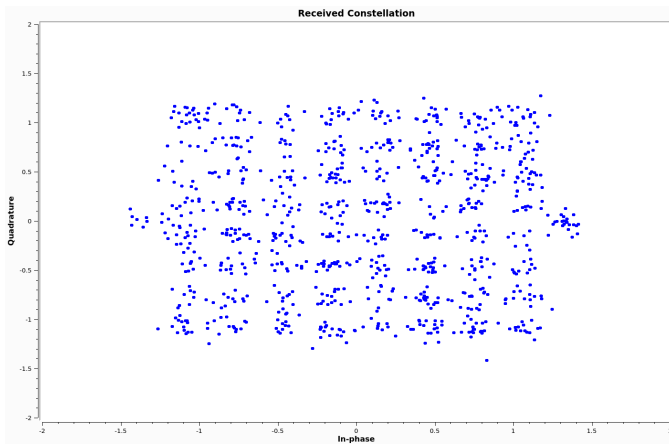


Figura 16. Constelacion con OFDM con ruido = 1.1

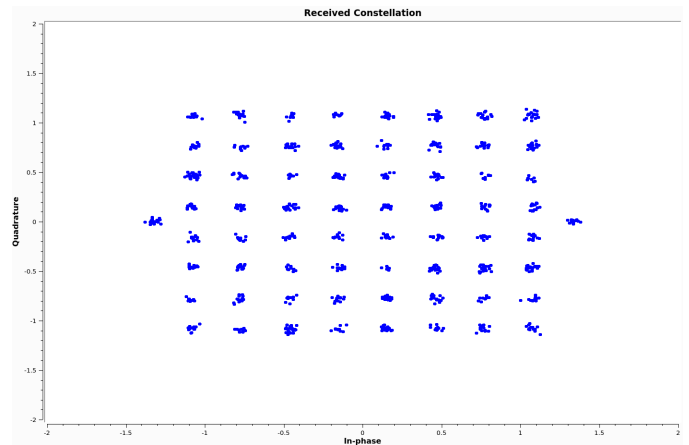


Figura 18. Constelación OFDM con IIP3 = -2dB

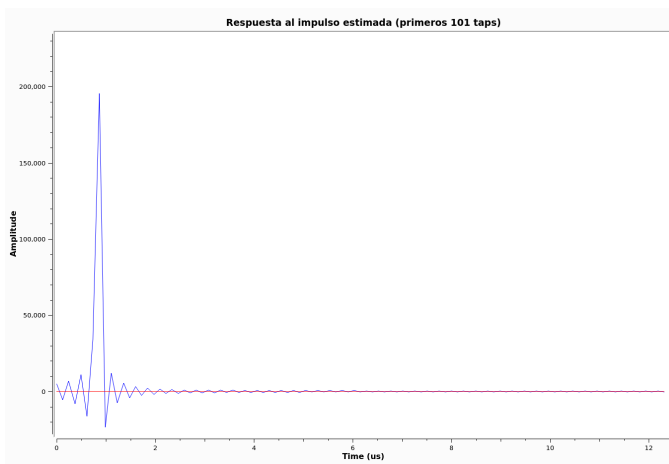


Figura 17. Respuesta al impulso del sistema - modulación OFDM

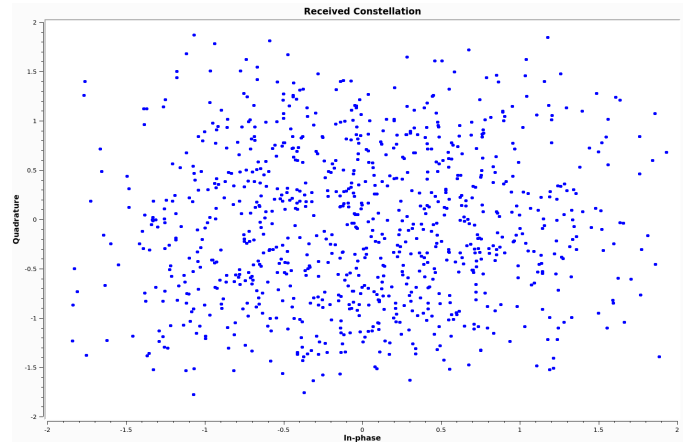


Figura 19. Constelación OFDM con IIP3 = -10dB

comience a desplazarse y varíe con el tiempo. Este efecto se traduce en un movimiento continuo de la forma del sinc. Si la opción Interpolate del bloque OFDM Synchronization está habilitada, el sistema ajusta dinámicamente el instante de muestreo óptimo, logrando que la respuesta al impulso se estabilice y converja hacia una forma constante. En cambio, si la opción está deshabilitada, no se realiza la corrección de este error y la respuesta al impulso continúa desplazándose de forma indefinida, sin lograr una estabilización.

Al agregar una distorsión de orden 3 al sistema con modulación OFDM observamos que la constelación es altamente sensible a estos cambios, ya que como muestra la figura 18, al agregar una distorsión de -2dB, la constelacion comienza a deformarse de forma mas notoria y menos estructurada en comparación a lo visto con QPSK. Mientras que en esta última los puntos de la constelacion se mantienen agrupados en torno a sus posiciones ideales en presencia de una distorsión, en el caso de OFDM los puntos aparecen dispersos de manera mucho más caótica por toda la constelación. La figura 19 ilustra lo mencionado.

La gran diferencia que existe en los diagramas IQ de

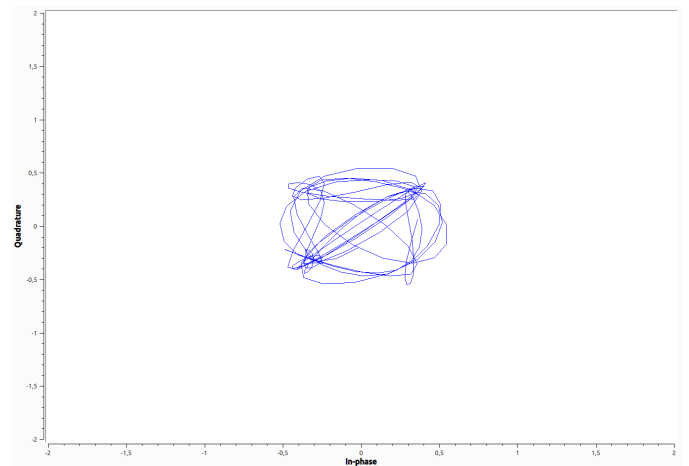


Figura 20. Diagrama IQ - Modulación QPSK

las modulaciones QPSK y OFDM se debe a que en ésta última, la suma de múltiples subportadoras genera picos instantáneos de gran magnitud, lo que provoca que la señal recorra regiones más amplias del plano IQ. Al introducir distorsión de tercer orden, dichos picos son los más afectados

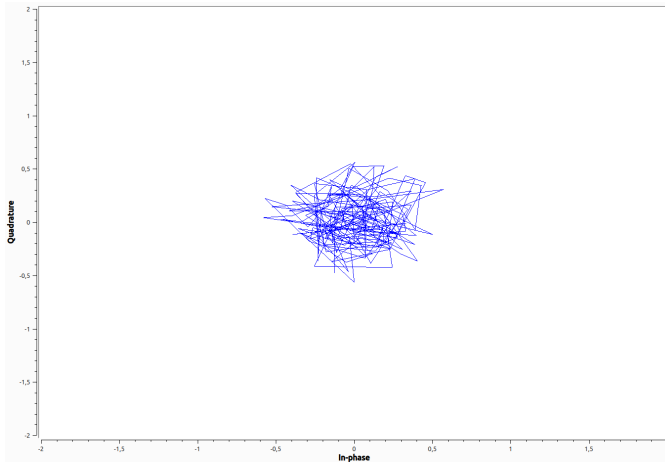


Figura 21. Diagrama IQ - Modulación OFDM

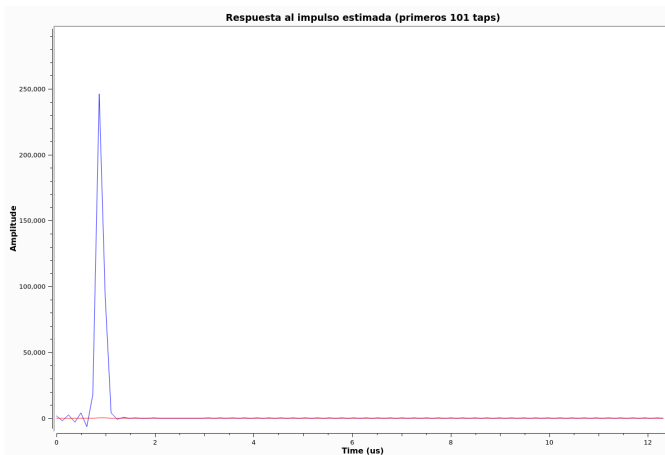


Figura 22. Respuesta al impulso del sistema OFDM con multicamino

por la no linealidad del sistema. Como consecuencia, en OFDM la trayectoria IQ se vuelve considerablemente más irregular, perdiéndose en gran medida la forma original de la constelación. En cambio, en QPSK el efecto no tiene gran impacto, ya que la amplitud de la señal varía menos y, por lo tanto, una menor cantidad de muestras se ve afectada por la región no lineal del amplificador.

Durante el curso se observó que cuando existe un movimiento relativo entre el transmisor y el receptor, la frecuencia de las ondas experimenta el conocido efecto Doppler, lo cual provoca que el canal varíe con el tiempo. Al activar el bloque Frequency Selective Fading Model, se simula un canal que presenta este efecto a través de un desvanecimiento selectivo en frecuencia.

A su vez, se sabe que el tiempo de coherencia, es decir, aquel tiempo estimado en el que puedo asumir que el canal tiene una respuesta plana en frecuencia, es inversamente proporcional al parámetro Doppler Spread D , que representa una forma de medir cuanto se dispersa una señal al propagarse

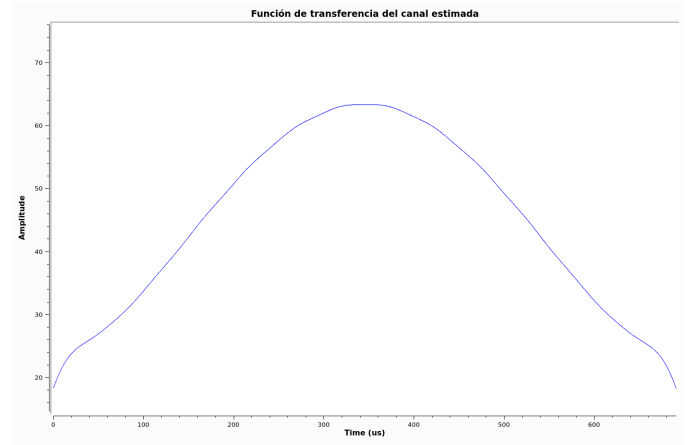


Figura 23. Función de transferencia con canal de taps $h = [1, 0.5, 0.25]$

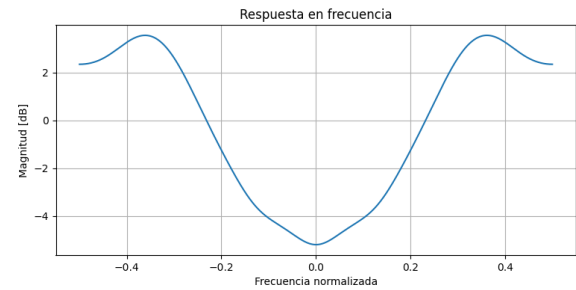


Figura 24. Función de transferencia del filtro ecualizador

por un canal en movimiento. Por lo tanto

$$D \approx \frac{1}{T_c} \quad (10)$$

Donde T_c es el tiempo de coherencia.

Queremos que al transmitir no exista ICI, por lo tanto queremos idealmente que el tiempo de símbolo sea menor que el tiempo de coherencia, esto es

$$T_c \geq T_s = (1 + CP) \times T_N = 1,07ms \quad (11)$$

Por lo que usando 10 y 11 llegamos a que

$$D \leq \frac{1}{1,07ms} = 935Hz \quad (12)$$

Esto se puede comprobar en el flowgraph haciendo uso de la opción Doppler Spread que se nos presenta para interactuar. Al momento de aumentar la misma, observamos como la constelación se ve alterada por este efecto, en particular, cuando nos encontramos en el rango de $3Hz - 20Hz$ podemos interpretar cómo aunque este efecto se haga presente, la constelación preserva su forma ideal a menos de un ruido inherente. Sin embargo, si nos vamos a rangos mayores a este último planteado, el efecto se hace tan dominante que

la constelación pierde toda referencia posible, haciendo que no seamos capaces de recepcionar correctamente los datos enviados.

IV. ANEXO

V. INTRODUCCIÓN

La tecnología *Long Term Evolution* (LTE) constituye el siguiente paso en la evolución de los sistemas móviles basados en la tecnología Universal Mobile Telecommunications System (UMTS). De acuerdo con el análisis de la tecnología LTE presentado en [4], las metas de diseño como sucesor de UMTS consisten en habilitar transmisiones con tasas de datos que superen los 100 Mbps en el enlace de bajada (Downlink) y los 50 Mbps en el enlace de subida (Uplink). Para garantizar la compatibilidad con los sistemas de radiocomunicaciones móviles existentes, el estándar provee soporte para operar en anchos de banda escalables de hasta un máximo de 20 MHz.

En el mismo paper [4] se detalla que, para la separación de las direcciones de transmisión entre la estación base y el terminal de usuario, el estándar define dos modos de operación distintos: Frequency Division Duplex (FDD) y Time Division Duplex (TDD). Mientras que en el esquema FDD las transmisiones de Downlink y Uplink se gestionan empleando frecuencias separadas, el modo TDD utiliza una misma frecuencia portadora en bandas de espectro no pareadas (unpaired frequency bands), logrando la separación del tráfico en el dominio del tiempo mediante la asignación de ranuras temporales (timeslots) específicas para cada sentido del enlace.

El propósito de este trabajo es analizar el desempeño de LTE con un foco en el modelado del enlace de subida, tomando como referencia regulatoria la especificación técnica 3GPP TS 36.211 [1]. A partir de este estándar, se establece que el Uplink implementa la técnica Single-Carrier Frequency Division Multiple Access (SC-FDMA). A pesar de compartir similitudes estructurales, el modo de portadora única introduce la ventaja crítica de generar señales con una menor relación de potencia pico a promedio o Peak-to-Average Power Ratio (PAR).

El fundamento matemático de esta problemática se analiza en [5], donde se define la relación de potencia pico a promedio para una señal de tiempo continuo $x(t)$ como:

$$\text{PAR} = \frac{\max_t (|x(t)|^2)}{E(|x(t)|^2)} \quad (13)$$

Bajo un esquema de múltiples portadoras como OFDMA, si se asume un símbolo compuesto por N subportadoras independientes e idénticamente distribuidas (i.i.d.), la potencia promedio de la señal se normaliza a la unidad, mientras que la potencia máxima alcanza un valor de N cuando todas las portadoras se combinan coherentemente en fase. Por lo tanto, el valor del PAR crece linealmente con el número de portadoras.

Como consecuencia, esta variación extrema entre el valor medio y el pico impone una exigencia severa sobre los sistemas de transmisión. Para evitar la introducción de no linealidades y distorsiones en las señales de salida, todos los componentes de la etapa de radiofrecuencia, particularmente los amplificadores de potencia del terminal móvil, se verían obligados a trabajar en una zona lineal extremadamente amplia

[5]. Al implementar la precodificación por transformada propia de SC-FDMA, LTE mitiga este crecimiento del PAR del orden de N , permitiendo un diseño del transmisor del celular mucho más eficiente y robusto sin alterar la ortogonalidad espectral del sistema.

VI. CONTEXTO HISTÓRICO Y MOTIVACIONES DEL DESARROLLO DE LTE

La evolución de la telefonía celular se ha estructurado históricamente en generaciones tecnológicas claramente delimitadas. De acuerdo con el análisis evolutivo de las redes móviles [6], las redes de primera generación (1G) introdujeron los servicios de voz analógica, seguidas por la digitalización y el soporte de mensajería corta de la segunda generación (2G). Con la aparición de la tercera generación (3G) y sus posteriores evoluciones de alta velocidad (HSPA/HSPA+), los sistemas móviles comenzaron a dar soporte al acceso a Internet de banda ancha. Sin embargo, la explosión global en el consumo de contenidos multimedia en movilidad y la demanda de aplicaciones de baja latencia evidenciaron las limitaciones de esta infraestructura heredada.

Ante esta necesidad de establecer un verdadero acceso inalámbrico de banda ancha (Broadband Wireless Access), el consorcio internacional 3GPP definió los requerimientos y metas técnicas iniciales para el diseño de LTE como el sucesor de la tecnología UMTS [4]. Las principales especificaciones de diseño que motivaron su desarrollo incluyeron:

- Alcanzar tasas de transmisión de pico superiores a los 100 Mbps en el enlace de bajada (Downlink) y 50 Mbps en el enlace de subida (Uplink) [4].
- Reducir drásticamente la latencia en las transmisiones de paquetes de datos [4].
- Flexibilizar la asignación del espectro radioeléctrico, permitiendo la operación en anchos de banda escalables de hasta un máximo de 20 MHz para garantizar la compatibilidad con sistemas preexistentes [4].
- Mejorar la eficiencia espectral y la capacidad en las redes de radiocomunicaciones móviles en comparación con los estándares previos [4], [6].

VII. CONTEXTO NORMATIVO

La normalización de la tecnología LTE es responsabilidad del 3rd Generation Partnership Project (3GPP), una colaboración global que agrupa a diversos organismos de estandarización de telecomunicaciones. El marco normativo inicial de LTE quedó consolidado formalmente a partir de la publicación de la Release 8 del 3GPP.

Dentro del conjunto de especificaciones técnicas (Technical Specifications o TS) que definen el comportamiento de la capa física, los documentos rectores fundamentales para este análisis y que estructuran el presente informe son:

- **3GPP TS 36.211:** Define los canales físicos y los esquemas de modulación aplicados tanto para el esquema multiportadora del Downlink como para el esquema de

portadora única del Uplink. Es el documento de referencia principal para la modelación matemática de las constelaciones [1].

- **3GPP TS 36.212:** Detalla los procedimientos de multiplexación de datos, así como los mecanismos de codificación de canal necesarios para dotar de robustez a la señal frente al ruido [2].
- **3GPP TS 36.213:** Especifica los procedimientos operativos de la capa física, regulando aspectos críticos como el control de potencia y la sincronización entre el terminal de usuario y la estación base [3].

VIII. CASOS DE USO PRINCIPALES

El despliegue y la optimización de la capa física en LTE expandió sustancialmente los campos de aplicación práctica de las redes celulares. A partir de la literatura e investigaciones analizadas en este proyecto, los escenarios y casos de uso principales comprenden:

- **Conectividad e inclusión digital en zonas rurales:** Un caso de uso crítico de la tecnología LTE es su aplicación como infraestructura de acceso de última milla para proveer servicios de conectividad a Internet de banda ancha en zonas rurales o geográficamente aisladas [7]. Debido a la robustez de su capa física y su capacidad para mitigar los efectos del desvanecimiento del canal, LTE permite cubrir grandes extensiones territoriales, ofreciendo una alternativa técnica y económicamente viable frente al costoso despliegue de redes cableadas tradicionales en regiones de baja densidad poblacional.
- **Migración hacia servicios de voz sobre IP móvil (mVoIP):** La alta velocidad de transferencia de paquetes de datos y la reducción de la latencia en la red actúan como catalizadores para el desarrollo de la telefonía basada en paquetes IP. Este escenario de uso permite la transición desde las arquitecturas celulares clásicas de conmutación de circuitos hacia plataformas de VoIP móvil unificadas, abarcando de forma eficiente tanto las llamadas de larga distancia como las comunicaciones locales ordinarias [8].
- **Optimización espectral en bandas no pareadas:** Desde la perspectiva de la operación y planificación de redes móviles, el estándar se aplica para reutilizar eficientemente bloques de frecuencias no pareados (unpaired frequency bands) heredados de sistemas de tercera generación (UMTS TDD) [4]. A través del modo de duplexado por división de tiempo (TDD), se logra aprovechar este espectro disponible para absorber la demanda creciente de tráfico de datos móviles.

IX. ARQUITECTURA Y PROCESAMIENTO DE SEÑALES EN EL UPLINK DE LTE

IX-A. Punto de operación SNR

El punto de operación en términos de la relación señal a ruido (SNR) para el enlace de subida de LTE varía dinámicamente de acuerdo con el esquema de modulación y codificación seleccionado por el algoritmo de adaptación de enlace.

Según se analiza en los resultados de simulación numéricos presentados en [6], el desempeño de la capa física se evalúa bajo un canal con ruido blanco gaussiano aditivo (AWGN) en un rango de SNR que se extiende desde los 0 dB hasta los 20 dB .

El comportamiento de estas curvas de probabilidad de error exhibe de forma explícita el compromiso fundamental entre la tasa de transmisión de bits y la robustez del enlace [5], [6]. Para operar en condiciones críticas de baja SNR (cercanas a 0 dB), el sistema fija su punto de operación en la modulación QPSK debido a su baja exigencia de potencia para lograr una transmisión robusta frente al ruido. Por el contrario, a medida que las condiciones del canal inalámbrico mejoran y proveen SNR más elevadas, se tiende a constelaciones de mayor orden como 16-QAM y 64-QAM para explotar la máxima tasa binaria que permite la capa física [6].

IX-B. Atenuación del canal

La atenuación en el canal inalámbrico representa la pérdida de potencia que sufre la señal al propagarse en el espacio libre, viéndose severamente afectada por el entorno y la movilidad de los usuarios. Desde la perspectiva matemática analizada en [9], este fenómeno no se modela mediante un valor fijo, sino como una respuesta al impulso lineal variante en el tiempo $h(\tau, t)$, la cual permite modelar el desvanecimiento selectivo en frecuencia originado por la propagación multicamino (multipath fading).

Para mitigar las degradaciones asociadas a este canal variable, el estándar implementa pautas diferenciadas en su capa física. Por un lado, las variaciones dinámicas del desvanecimiento selectivo y las pérdidas de ortogonalidad se compensan en banda base mediante la inserción del prefijo cíclico y algoritmos de ecualización en el dominio de la frecuencia en la estación base (eNodeB), apoyados en símbolos piloto de referencia [5]. Por otro lado, para contrarrestar el path loss y resolver el near-far problem en el enlace de subida, la especificación 3GPP TS 36.213 [3] define los procedimientos de control de potencia (Uplink Power Control), asegurando que la potencia promedio recibida en la estación base se mantenga en niveles óptimos de operación.

IX-C. Ancho de banda útil

Conforme a la especificación técnica 3GPP TS 36.211 [1], la asignación del espectro en la capa física de LTE se estructura de forma escalable en el dominio de la frecuencia mediante bloques de recursos o Resource Blocks (RB). La estructura base fija que cada bloque de recurso consta de un ancho de banda útil compuesto por $N_{sc}^{RB} = 12$ subportadoras ortogonales con un espaciado uniforme de $\Delta f = 15\text{ kHz}$, otorgando un ancho de banda neto de 180 kHz por RB.

De acuerdo con el estándar y el análisis de planificación del sistema [1], [6], el ancho de banda útil de transmisión para el canal compartido de subida (PUSCH) es altamente flexible. El límite inferior de configuración arranca en un mínimo de 6 RB ($1,08\text{ MHz}$ útiles netos diseñados para operar dentro de un canal nominal de $1,4\text{ MHz}$).

Por otra parte, si bien la norma establece matemáticamente una cota física superior de hasta $N_{RB}^{max,UL} = 110\text{ RB}$ ($19,8\text{ MHz}$), en los despliegues prácticos y simulaciones de celdas el sistema se acota comercialmente a un máximo de 100 RB (18 MHz útiles netos) para el ancho de banda máximo de canal de 20 MHz [6]. Este compromiso de diseño permite preservar un margen de frecuencia de 2 MHz destinado a las bandas de guarda laterales, elemento crítico para mitigar el acoplamiento de potencia y la interferencia de canal adyacente en entornos reales.

IX-D. Naturaleza de SC-FDMA y pulso conformador equivalente

A diferencia del enlace de bajada (Downlink) que implementa un esquema multiportadora convencional (OFDMA), el enlace de subida de LTE adopta SC-FDMA (Single-Carrier Frequency Division Multiple Access). De acuerdo con la especificación técnica 3GPP TS 36.211 [1], la generación de la señal en el canal compartido (PUSCH) no emplea el filtrado convencional de símbolos independientes mediante pulsos de raíz de coseno alzado (SRRC) en el dominio del tiempo. En su lugar, el estándar introduce una etapa de precodificación por transformada (Transform Precoding) mediante una Transformada Discreta de Fourier (DFT) de M puntos previa a la etapa de modulación multiportadora inversa (IFFT) [1].

Esta operación matemática proyecta los símbolos mapeados en la constelación desde el dominio del tiempo hacia el dominio de la frecuencia, esparciendo la energía de cada símbolo de forma ortogonal sobre la totalidad de las subportadoras asignadas al usuario [1], [6]. Desde la perspectiva teórica de sistemas multiportadora [5], la combinación de una etapa de dispersión frecuencial por DFT seguida de una síntesis temporal por IFFT equivale a aplicar un pulso conformador global en banda base. Dicho pulso equivalente exhibe un comportamiento similar al de una función sinc inventanada en el tiempo, cuyo decaimiento abrupto minimiza la Interferencia Intersimbólica (ISI) si se preserva el sincronismo [5], [6].

El principal fundamento de esta arquitectura, documentado en el análisis de desempeño de la capa física [4], [6], es dotar a la señal de una estructura de portadora única equivalente. Al evitar la suma independiente de fases aleatorias en el espacio de frecuencias que caracteriza a OFDMA, se reduce de forma drástica el valor del PAR de la envolvente temporal [4]. Esto evita distorsiones no lineales y recortes en las etapas analógicas de radiofrecuencia, optimizando directamente la eficiencia del amplificador de potencia y extendiendo la autonomía de la batería en el teléfono móvil [6].

IX-E. Modelado matemático del bloque transmisor SC-FDMA

Conforme a la especificación técnica 3GPP TS 36.211 [1], el procesamiento digital de banda base para generar la señal SC-FDMA en el canal físico compartido de subida responde a una cadena secuencial estricta. Si se define un bloque de M símbolos complejos de modulación en el tiempo obtenidos tras el mapeo de constelación como $d(0), d(1), \dots, d(M-1)$, el

bloque distintivo de precodificación aplica la DFT de tamaño M para obtener los símbolos en el dominio de la frecuencia $z(0), z(1), \dots, z(M-1)$ mediante la ecuación 14:

$$z(k) = \frac{1}{\sqrt{M}} \sum_{n=0}^{M-1} d(n) e^{-j \frac{2\pi n k}{M}} \quad \text{para } k = 0, 1, \dots, M-1. \quad (14)$$

Posteriormente, estos coeficientes frecuenciales se mapean en la cuadrícula de recursos globales sobre las subportadoras físicas ortogonales asignadas al usuario. Si el sistema general cuenta con un tamaño de IFFT igual a N (donde $N > M$), los elementos no asignados y las bandas de guarda laterales se completan usando zero-padding. La señal temporal continua final de banda base $s(t)$ para un símbolo SC-FDMA dado, se genera mediante la IFFT, definido en el estándar mediante la ecuación 15:

$$s(t) = \sum_{k=-\lfloor M/2 \rfloor}^{\lfloor M/2 \rfloor - 1} z(k + \lfloor M/2 \rfloor) e^{j2\pi(k+1/2)\Delta f(t-T_{CP})} \quad (15)$$

donde $\Delta f = 15 \text{ kHz}$ es el espaciamiento de subportadoras ortogonales, T_{CP} es la duración del prefijo cíclico.

IX-F. Diagrama de bloques

El procesamiento digital en banda base del enlace de subida (Uplink) de LTE se fundamenta en la técnica SC-FDMA, cuya arquitectura funcional se detalla en la Figura 25. Este diagrama ilustra el flujo de señales desde la precodificación por transformada hasta la síntesis temporal, permitiendo visualizar la complementariedad entre los bloques del equipo de usuario (UE) y la estación base (eNodeB).

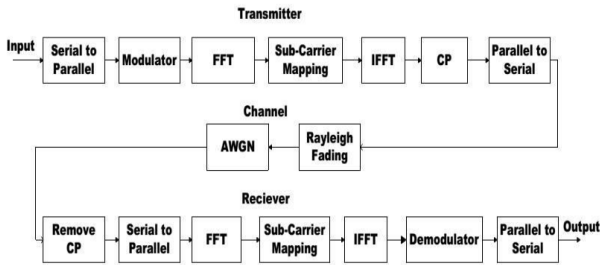


Figura 25. Cadena de procesamiento del enlace Uplink en LTE: (a) Transmisor en el UE y (b) Receptor en el eNodeB [6].

IX-F1. Transmisor (UE):

1. **Modulator:** Aquí incluimos el Scrambling y el Constellation Mapper (mapeo a símbolos complejos).
2. **Transform Precoding (DFT):** Aplicación de la DFT de tamaño M para la dispersión espectral.
3. **Subcarrier Mapping:** Mapeo de las subportadoras dentro de la grilla de recursos.
4. **IFFT:** Bloque de generación de la forma de onda temporal (síntesis de subportadoras).
5. **CP (Cyclic Prefix Insertion):** Bloque de adición del prefijo cíclico para la protección contra ecos e ISI.

IX-F2. Receptor (eNodeB): De igual manera, para el receptor:

1. **Remove CP:** Bloque de remoción del prefijo cíclico.
2. **FFT:** Transformada al dominio de la frecuencia.
3. **Subcarrier Mapping:** Extracción de los datos del usuario.
4. **FDE (Frequency Domain Equalization):** Bloque encargado de ecualizar las distorsiones del canal.
5. **IDFT:** Bloque de reconstrucción temporal de los símbolos originales.
6. **Demodulator/Decoder:** Recuperación de los bits originales mediante el demapeo de constelación y el decodificador de canal.

IX-G. Efecto de SC-FDMA sobre la reducción de la relación pico a promedio (PAR)

El principal fundamento técnico para la adopción de este bloque de precodificación DFT es mitigar la severa restricción de hardware en los terminales móviles. Como se demuestra en [5], si una señal multiportadora se compone de la suma independiente de N portadoras aleatorias alineadas en fase, la amplitud instantánea de la envolvente temporal Gaussiana experimenta picos esporádicos cuyo PAR escala de forma lineal en el orden de N . Al implementar SC-FDMA, la operación de esparcimiento frecuencial de la DFT previa reduce drásticamente las fluctuaciones de la amplitud temporal, aproximando el comportamiento de la envolvente al de una modulación de portadora única convencional (como QPSK pura) [4]. Esto evita que los picos sufran recortes o distorsiones no lineales al pasar por las etapas analógicas de radiofrecuencia, disminuyendo de forma crítica la probabilidad de pérdida de ortogonalidad y la aparición de Interferencia Interportadora (ICI) [5]. A nivel de hardware, esto permite operar el amplificador de potencia del celular cerca de su zona de saturación con alta eficiencia energética, lo cual optimiza directamente la autonomía de la batería del dispositivo móvil en el enlace de subida.

IX-H. Modulación y Codificación Adaptativa (AMC)

A diferencia de sistemas con modulaciones fijas, el enlace de subida de LTE emplea un esquema de Modulación y Codificación Adaptativa (AMC). El eNodeB monitorea continuamente la calidad del canal mediante el reporte de Channel Quality Indicator (CQI) enviado por el terminal. Basándose en esta información, el scheduler de la estación base determina en tiempo real el Modulation and Coding Scheme (MCS) óptimo para cada subframe [3].

El sistema puede transicionar dinámicamente entre QPSK, 16-QAM y 64-QAM para maximizar la eficiencia espectral sin comprometer la tasa de error binario (BER) objetivo. La norma define las reglas de mapeo para cada esquema en la TS 36.211 [1], asegurando la normalización de la energía del símbolo a la unidad:

- QPSK: Aplicada en condiciones de canal adverso (baja SNR) para maximizar la robustez.

- 16-QAM: Esquema intermedio que equilibra robustez y tasa de datos.
- 64-QAM: Utilizada exclusivamente bajo condiciones de canal excelente (alta SNR) para alcanzar el máximo rendimiento del sistema.

La selección de uno u otro esquema es un compromiso continuo: mientras que las modulaciones de orden superior aumentan los bits por símbolo, también requieren una SNR mayor para mantener la misma probabilidad de error [6].

IX-I. Criterios de decisión por constelación

Para cada modulación presentadas en el estándar [1], las fronteras de decisión se establecen de la siguiente manera:

- QPSK: Las fronteras son los ejes cartesianos real e imaginario. El receptor clasifica cada símbolo recibido en uno de los cuatro cuadrantes según el signo de las componentes I y Q.
- 16-QAM / 64-QAM: El espacio se subdivide mediante una grilla de fronteras lineales paralelas a los ejes I y Q. Para un símbolo recibido $y = r_I + jr_Q$, el bloque de decisión compara las componentes con los umbrales de amplitud definidos por la norma para determinar los bits originales.

IX-J. Normalización de la Energía de Símbolo

Al evaluar analíticamente las expresiones del estándar [1], las constantes de normalización espectral provienen explícitamente del cálculo de la energía de símbolo promedio (E_s). Dado que el número de bits por símbolo para una constelación de orden M se define geométricamente como $\log_2(M)$, y asumiendo bits equiprobables, la relación exacta con la energía por bit (E_b) se deriva matemáticamente de la forma:

QPSK: 2 bits/símbolo $\Rightarrow E_s = 2E_b$. Sustituyendo en la ecuación de la norma se verifica que las coordenadas escaladas en función de E_s adoptan la forma:

$$x = \sqrt{\frac{E_s}{2}} [\pm 1 \pm j] = \sqrt{E_b} [\pm 1 \pm j] \quad (16)$$

16-QAM: 4 bits/símbolo $\Rightarrow E_s = 4E_b$. Las coordenadas de la cuadrícula simétrica se reescriben en términos de la energía de símbolo como:

$$x = \sqrt{\frac{E_s}{10}} \cdot (A_I + jA_Q), \quad A_I, A_Q \in \pm 1, \pm 3 \quad (17)$$

64-QAM: 6 bits/símbolo $\Rightarrow E_s = 6E_b$. Los 64 puntos de la constelación adquieren amplitudes equivalentes descritas por la función:

$$x = \sqrt{\frac{E_s}{42}} \cdot (A_I + jA_Q), \quad A_I, A_Q \in \pm 1, \pm 3, \pm 5, \pm 7 \quad (18)$$

IX-K. Máxima tasa de bits alcanzable

De acuerdo a los límites fundamentales de modulación lineal pasabanda impuestos en la teoría del curso [5], la tasa de bits teórica alcanzable (r_b) para un esquema espectral de ancho de banda útil W y orden de modulación M , se modela

en función de la tasa de símbolos por segundo (r_s) mediante la ecuación 19:

$$r_b = r_s \cdot \log_2(M) \leq W \cdot \log_2(M) \quad (19)$$

Tomando como base operativa un canal LTE máximo de subida asignado con 110 Resource Blocks ($W = 19,8$ MHz de ancho de banda útil neto de subportadoras activas a $\Delta f = 15$ kHz) [1], las máximas capacidades teóricas brutas de la capa física sin considerar el prefijo cíclico y los pilotos de sincronismo corresponden a:

- QPSK: $r_{bmax} = 19,8 \times 10^6 \times 2 = 39,6$ Mbps.
- 16-QAM: $r_{bmax} = 19,8 \times 10^6 \times 4 = 79,2$ Mbps.
- 64-QAM: $r_{bmax} = 19,8 \times 10^6 \times 6 = 118,8$ Mbps.

IX-L. Probabilidad de error de bit

La formulación analítica de la probabilidad de error de bit (P_{eb} o BER) bajo un entorno gaussiano AWGN con densidad espectral de potencia de ruido N_0 se deduce a través de la función de error complementaria de Gauss $Q(x)$ [5], [9]. En términos de la potencia de recepción ($P_R = E_s \cdot r_s = E_b \cdot r_b$).

QPSK: Empleando un mapeo de codificación Gray, el BER se muestra en las ecuaciones 20 y 21.

$$P_{eb,QPSK} = Q\left(\sqrt{\frac{2E_b}{N_0}}\right) = Q\left(\sqrt{\frac{E_s}{N_0}}\right) \quad (20)$$

$$P_{eb,QPSK} = Q\left(\sqrt{\frac{P_R}{r_b N_0}}\right) \quad (21)$$

16-QAM: Al evaluar la geometría rectangular del espacio y utilizando codificación Gray, se obtienen las ecuaciones 22 y 23 que representan la probabilidad de error de bit para la modulación 16-QAM:

$$P_{eb,16QAM} \approx \frac{3}{4} Q\left(\sqrt{\frac{4E_b}{5N_0}}\right) = \frac{3}{4} Q\left(\sqrt{\frac{1}{5} \frac{E_s}{N_0}}\right) \quad (22)$$

$$P_{eb,16QAM} \approx \frac{3}{4} Q\left(\sqrt{\frac{4}{5} \frac{P_R}{r_b N_0}}\right) \quad (23)$$

64-QAM: Al evaluar la geometría rectangular del espacio y utilizando codificación Gray, se obtienen las ecuaciones 24 y 25 que representan la probabilidad de error de bit para la modulación 64-QAM:

$$P_{eb,64QAM} \approx \frac{7}{12} Q\left(\sqrt{\frac{2E_b}{7N_0}}\right) = \frac{7}{12} Q\left(\sqrt{\frac{1}{21} \frac{E_s}{N_0}}\right) \quad (24)$$

$$P_{eb,64QAM} \approx \frac{7}{12} Q\left(\sqrt{\frac{2}{7} \frac{P_R}{r_b N_0}}\right) \quad (25)$$

IX-M. Eficiencia espectral

La eficiencia espectral (ρ) cuantifica el grado de aprovechamiento del espectro radioeléctrico y se define matemáticamente como la tasa de bits neta transmitida por unidad de ancho de banda ocupado, expresándose en unidades de (bps/Hz) [9]. Utilizando la ecuación 19 y considerando la máxima tasa de símbolos posible ($r_s = W$) se obtiene la ecuación para la eficiencia espectral (26).

$$\rho = \frac{r_b}{W} = \log_2(M) \quad (26)$$

Por consiguiente, la eficiencia espectral se establece en $\rho_{\text{QPSK}} = 2 \text{ bps/Hz}$ para transmisiones en condiciones de baja cobertura, ascendiendo a $\rho_{16\text{QAM}} = 4 \text{ bps/Hz}$ y alcanzando un valor pico de diseño de $\rho_{64\text{QAM}} = 6 \text{ bps/Hz}$ bajo entornos óptimos con mínima densidad de ruido aditivo [6], [7].

REFERENCIAS

- [1] 3GPP, "Physical Channels and Modulation (Release 8)," 3GPP TS 36.211 V8.9.0, 2009.
- [2] 3GPP, "Multiplexing and channel coding (Release 8)," 3GPP TS 36.212 V8.8.0, 2009.
- [3] 3GPP, "Physical layer procedures (Release 8)," 3GPP TS 36.213 V8.8.0, 2009.
- [4] G. Vardhan, M. K. Bairwa, P. Parihar, and M. Arora, "Long Term Evolution (LTE) Technology," *International Journal of Latest Technology in Engineering Management & Applied Science (IJLTEMAS)*, vol. 6, no. 6, pp. 69-71, 2016.
- [5] P. Belzarena and F. Larroca, "Comunicaciones Inalámbricas", Notas del curso, Facultad de Ingeniería, Universidad de la República, Montevideo, Uruguay, 2017.
- [6] N. Seraji, T. Ahmed, F. A. Muntasir, S. Yeasmin, and M. Shaory, "Performance Analysis of the Physical Layer of Long-Term Evolution (LTE)," *Australian Journal of Engineering and Innovative Technology*, vol. 5, no. 2, pp. 72-93, 2023.
- [7] C. D. Radicelli-García, M. Pomboza-Floril, and L. Cepeda-Astudillo, "Connectivity to the Internet in rural areas using DTT (DVB-RCT2) technologies, or mobile telephony (4G-LTE)," *DYNA*, vol. 85, no. 204, pp. 319-324, 2018.
- [8] J. M. Huidobro, *Comunicaciones Móviles: Sistemas GSM, UMTS y LTE*, Madrid, España: Ed. RA-MA, 2014.
- [9] R. G. Gallager, "Principles of Digital Communication". Cambridge, UK: Cambridge University Press, 2008.